信頼できない
ネットコミュニティで
モデレータを選ぼう

ヴェネツィアのドージェ選挙に学ぶ





t106

何が問題か

ネットのあちこちにコミュニティがある

Reddit

モデレータが運営

ニコニコ動画

コメントでつながる

ニコニコ大百科

みんなで記事を書く

でも、よく燃えて、よく崩壊する

ネットは対立しやすく、崩壊しやすい
管理者不在のまま放置されたり、新たなモデレータのやりかたが気に入らなかったり

信頼できない人どうしで、誰にモデレータを任せる？

多数決だと、いちばん大きい派閥が勝ってしまう

ドージェ選挙（1268〜1797年）

ヴェネツィアはドージェをこう選んだ

ドージェ：「最も高貴なるヴェネツィア共和国」(これが正式名称)の国のリーダー

大評議会（約480人）から



□ くじ：乱数で選ぶ　■ 信任投票：9人中7人のような特別多数の賛成で選ぶ

くじと信任投票を、10段階で交互にくり返す

出典：Mowbray, M. & Gollmann, D. (2007). *Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th Century Protocol.* IEEE CSF 2007.

ドージェ選挙

なぜうまくいったのか

くじ

最後に誰が投票するか読めないので、買収や根回しが割に合わない

信任投票

特別多数の賛成が必要なので、一つの派閥だけでは通せない

その結果

みんなが許容できる、いちばん無難な（つまらない）人が選ばれ続けた

500 年以上、ナポレオンに滅ぼされる1797年まで続いた

どう応用できるか

ネットコミュニティは「信頼できない評議会」

ヴェネツィアの大評議会

派閥や家門の利害がぶつかる

480 人（1268年）

同じ問題

ネットのコミュニティ

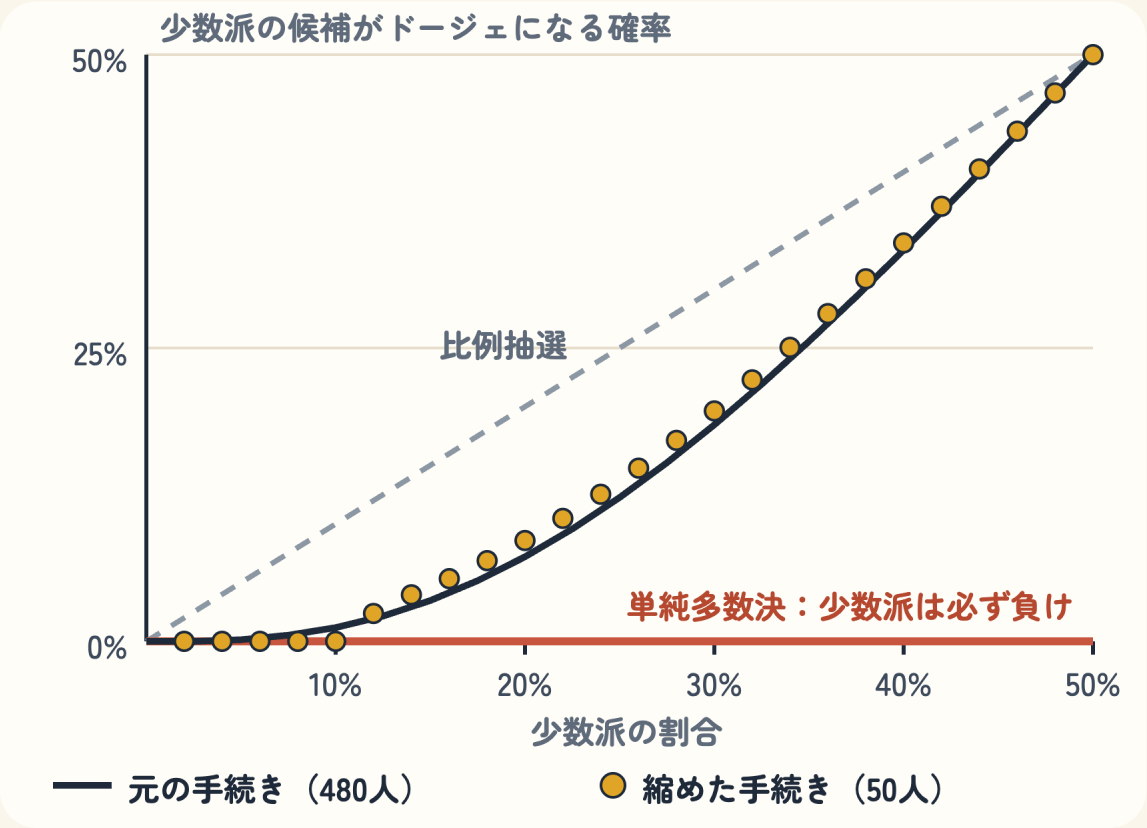
陣営や推しの利害がぶつかる

数十人 程度の小規模な集まり

人数が全然ちがうので、手続きを小さく作り直した

どう縮めたか

元の性質を保ったまま、人数に合わせてスケール



1 守るもの：勝ち方のバランス

2派閥に分かれたとき、多数派が有利だが少数派の候補にも勝ち目がある。この度合いを元の手続きと同じにする

2 動かすもの：人数と回数

くじで選ぶ人数・選出で選ぶ人数・くり返す回数を総当たり。必要な賛成の割合（4分の3、5分の3）はそのまま

3 選ぶもの：曲線がいちばん近い組み合わせ

50人なら「くじで6人 → 12人を選ぶ」を2回。元の480人とほぼ同じ曲線になる

中庸な意見の人が選ばれることが後の実験で確かめられた

人数を入れると自動で決まる。50人：6人→12人を2回／25人：4人→10人を3回／15人：3人→6人を2回。15人未満は警告

かるく数学

なぜ「真ん中の人」が選ばれるのか



1. 人は、自分と考えが近い人に賛成する
2. 4分の3の賛成を集められるのは、両側から近い真ん中の人だけ
3. くじと信任投票をくり返すと、委員会ごと真ん中に寄っていく

※ 50人以下でもこの性質が保てるように、ドージェ選挙を分析した論文の計算モデルで各段階の人数を決めました

実際にやる手続き

50人のコミュニティなら、こう選ぶ

1
投稿を集める
ユーザーIDと投稿

→

2
くじで6人
委員を乱数で選ぶ

→

3
AIが賛否を判定
「AはBの意見に賛成？」を2人の投稿から判定

→

4
12人を選ぶ
6人中5人以上の賛成

→

5
ドージェ決定
2〜4をもう一度。最後は12人中8人以上の賛成

くじで絞ってから投票するので、手間が圧倒的に少ない
全員×全員ではなく委員の分だけ判定。
規模をランダム性で補うPageRankに近い発想。

50人で1回 約1,000回・約0.09ドル（実測）

実験

合成データで試す

立場を一度も計算しない手続きで、本当の中心に近い人が選ばれるか

使ったデータ

合成データ

架空のイラスト投稿コミュニティ。全員の本当の立場がわかる

人数と投稿

50人・500件

1人10件・英語版と日本語版。2つの争点の地図に立場が散らばる

判定AI

Jev

jev-1.14.0。1回の選出で約1,000回の判定・約0.09ドル

評価のしかた

1

中心に近い順に並べる

本当の立場から、50人を中心に近い順に並べる（テューキー深度）

2

英語と日本語で5回ずつ

くじの乱数を変えて、計10回ドージェを選ぶ

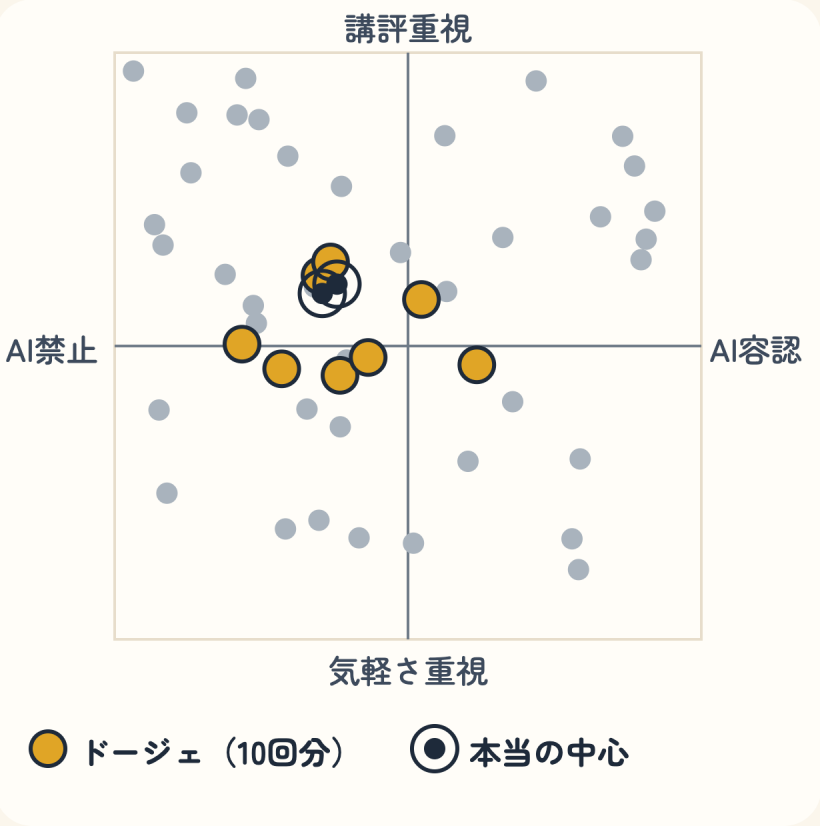
3

くじだけの場合と比べる

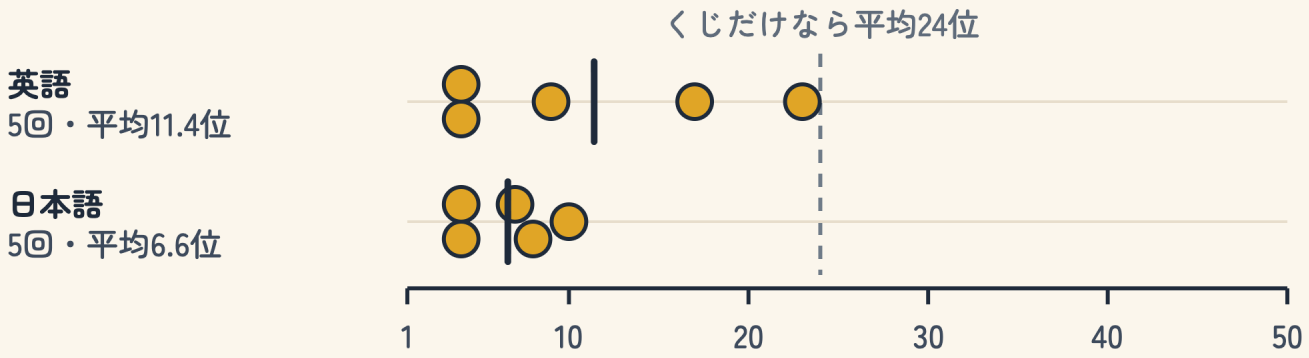
何も考えずにくじで1人選ぶと、平均24位

結果

10回とも、中心寄りの人がドージェになった



ドージェが中心に近い順で何位か（50人中、1位が最も中心）



10回の平均

9位

10回とも**50人の上半分**から選ばれた。

中心寄りかどうかは、本当の位置からテューキー深度（Tukey depth）を計算して判定。英語版と日本語版の合成データで各5回

まとめ

いちばん無難でつまらないモデレータで、コミュニティを長生きさせよう

1

ネットのコミュニティは、対立しやすく消えやすい

2

ヴェネツィアは、くじと信任投票で500年以上もちこたえた

3

投票はAIが投稿から代行。手続きは小さなコミュニティ向けに縮めた

▷ 『Europa Universalis V』というゲームでは
このドージェ選挙の仕組みがゲームの制度として出てきて面白いです (PR)

APPENDIX

理論的背景と実装

A　理論的背景

A-1　1268年の手続き
A-2　くじと投票で足りる理由
A-3　必要な賛成数の設計
A-4　真ん中に寄る理由
A-5　論文の2派閥モデル
A-6　人数に合わせて縮める

B　実装

B-1　システム構成
B-2　判定AIへの聞き方
B-3　選出エンジンの手順
B-4　合成データと評価
B-5　費用と規模
B-6　参考文献

付録 A-1　理論的背景

1268年の手続き（全10段階）

段階	種類	内容	必要な賛成
1	くじ	全体から30人	—
2	くじ	30人から9人	—
3	選出	9人が40人を選ぶ	7/9
4	くじ	40人から12人	—
5	選出	12人が25人を選ぶ	9/12

段階	種類	内容	必要な賛成
6	くじ	25人から9人	—
7	選出	9人が45人を選ぶ	7/9
8	くじ	45人から11人	—
9	選出	11人が41人を選ぶ	9/11
10	選出	41人がドージェを選ぶ	25/41

選出は承認投票。候補ごとに委員が賛成か反対かを示し（何人に賛成してもよい）、必要な賛成数に届いた人が次の委員会に入る。足りなければ投票をやり直す

同じ家門の者は、同じ委員会に2人入れない

出典：Mowbray & Gollmann (2007), Table 1・3.1節

付録 A-2　理論的背景

くじと投票で足りる理由（論文の考察）

くじで先が読めない

最終的に誰が投票するか予測できず、買収や根回しが割に合わない（3.1節）

投票で意向を反映

各段階の選出で、委員会の意見を取り込む（3.1節）

少数派にも目がある

支持の多い候補ほど勝ちやすいが、少数派の候補も勝ちうる（3.4節）

広い連合を促す

構成員の得が最大になるのは、全体の約4分の3を占める派閥（3.6節）

買収に強い

結果を確実にするのに必要な買収の割合は、多数決と比例抽選の中間（3.7節）

妥協候補が浮かぶ

段階を重ねると小さな優位が増幅される。6段から8段で効果が強まり、10段と12段はほぼ同じ（3.8節）

※ 手続きの複雑さの多くは「儀式」。くじで9人→45人を選出、を3回くり返す簡略版でも性質の差は0.001未満（8節）

付録 A-3　理論的背景

必要な賛成数の設計

選出の段階

3/4

委員数の4分の3以上（端数切り上げ）

9人→7票、12人→9票、11人→9票

小さい派閥が2つか3つ組んでも、最大の派閥を含まなければ届かない（実際の委員会の大きさでは4つでも届かない）

最終段階

3/5

委員数の5分の3以上（端数切り上げ）

41人→25票

25/41 は Caplin と Nalebuff の64%多数決ルールに合う値（Coggins & Perali 1998）。一定の仮定のもとでは、選ばれた人に1対1で勝てる人が最終委員会にいない

出典：Mowbray & Gollmann (2007) 3.1節・6節。この PoC でも同じ比率（3/4、3/5）を使う

付録 A-4　理論的背景

なぜ真ん中に寄るのか

1次元：中位投票者定理

好みが単峰的なら、中央値の位置は多数決で負けない。特別多数で選ぶと、両側の委員から近い中心付近の人しか通らない

多次元：コアとテューキー深度

d次元の意見空間では、必要な賛成の割合が d/(d+1) を超えれば、どの案にも負けない点の集合（コア）が必ず存在する（Greenberg 1979）。2次元なら2/3で、3/4はこれを上回る。中心の目安はテューキー深度

くり返しで委員会が縮む

中心寄りの委員会が次の委員会を選ぶので、段階ごとに委員会そのものが中心へ寄る。くじの役割は中心の推定ではなく、ばらつきと予測できなさを与えること

全体としては「中央値付近に重みを置いた確率分布から1人を引く」仕組みになる

この PoC では、ドージェの本当の位置のテューキー深度が N 人中何位かで、中心に近いかを確かめる

付録 A-5　理論的背景

論文の2派閥モデル

モデル（3.2〜3.3節）

- 全体を2派閥に分け、各委員会に各派閥が何人いるかの確率分布を段階ごとに計算する
- くじ：超幾何分布で遷移する
- 選出：必要な賛成数以上いる派閥が、できるだけ多くの席を取る。どちらも届かなければ人数比で配分する
- 最終：過半数の派閥が勝つ

少数派がドージェになる確率（480人の場合）

少数派の割合	10%	20%	30%	40%	45%
単純多数決	0	0	0	0	0
ドージェ方式	0.012	0.072	0.185	0.333	0.416
比例抽選	0.10	0.20	0.30	0.40	0.45

ドージェ方式は支持の多い側を有利にしつつ、少数派にも勝つ可能性を残す。単純多数決は少数派が必ず負け、比例抽選は人数比そのままになる

実装で論文の値を再現：a3〜a6 = 0.1955 / 0.3929 / 0.6071 / 0.8045（3.7節）、交渉確率の式（3.5節）、簡略版との差0.001未満

付録 A-6　理論的背景

人数に合わせて縮める

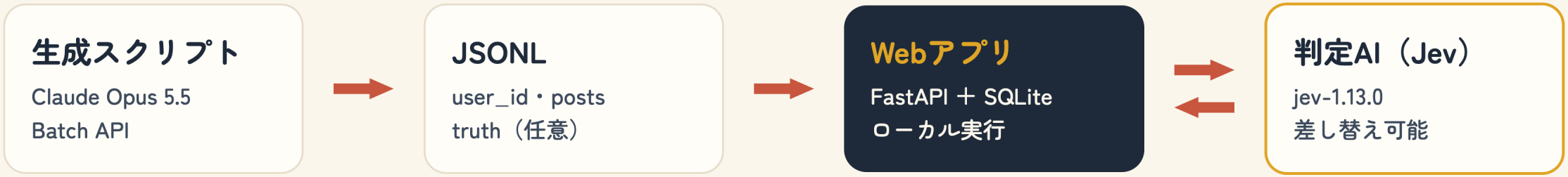
- 元の手続きは45人以上でないと組めない（3.2節）
- くじで選ぶ人数 l、選出で選ぶ人数 e、くり返す回数 K の組み合わせをすべて試す
- 2派閥モデルで「少数派がドージェになる確率」を計算し、元の手続き（480人）に最も近い設定を選ぶ
- 制約：l は e の半分以下、e は全体の半分以下
- 最終委員会も縮める。大きいままだと小さな少数派は過半数を取れず、勝つ可能性がゼロになる
- 15人未満は制約を緩めて警告、3人以下はエラー

人数	l	e	K	選出	最終	ずれ
50	6	12	2	5/6	8/12	0.014
40	7	14	3	6/7	9/14	0.012
30	6	12	2	5/6	8/12	0.029
25	4	10	3	3/4	6/10	0.031
20	4	8	2	3/4	5/8	0.012
15	3	6	2	3/3	4/6	0.043
10（警告）	3	4	1	3/3	3/4	0.057

ずれ：少数派（全体の10〜45%）がドージェになる確率の、元の手続きとの最大差。計算は analysis/auto_config.py

付録 B-1　実装

システム構成



Webアプリの中身

取り込み

JSONLを読み、投稿の少ない人を除外

選出エンジン

くじと承認投票を段階ごとに実行。人数から設定を自動で決める

判定キャッシュ

同じ組み合わせは二度聞かない。全リクエストを記録

結果ページ

実行ごとに保存。地図に各段階の委員会を重ねる

ローカル実行・認証なし。APIキーは環境変数。合成データの生成は Webアプリの外で行う

付録 B-2　実装

判定AIへの聞き方

```
POST /v1/systemone
{
  "model": "jev-1.14.0",
  "state": {
    "voter":     {"posts": ["…"]},
    "candidate": {"posts": ["…"]}
  },
  "questions": {"agreement": {
    "type": "noul",
    "instructions": "Based on the voter's posts,
      would the voter agree with the opinions
      expressed in the candidate's posts?
      Assess opinions, not tone or writing style."
  }}
}
```

- ✓ 返るのは賛成の確率（0〜1）。その段階の判定値の中央値以上なら賛成票
- ✓ user_id は渡さず、voter と candidate の役割名だけ。名前による偏りを避ける
- ✓ 指示文は Jev が最も得意な英語、投稿は原文のまま
- ✓ 結果は（データセット、判定器の版、指示文の版、投票者、候補）で保存して使い回す
- ✓ 429/529 は間隔を空けて再試行。全リクエストを版とリクエストIDつきで記録
- ✓ OpenAI Decisions API などに差し替えられる作り

Jev の仕様は2026年10月時点（1リクエスト64kトークンまで、入力100万トークンあたり0.042ドル）

付録 B-3　実装

選出エンジンの手順

1 設定を決める

人数 N から、くじの人数 l・選出の人数 e・回数 K を決める（A-6）。15人未満は警告、3人以下はエラー

2 くじ

全体から l 人を選ぶ。シード付きの乱数で、シードを記録する（同じ条件なら同じ結果を再現できる）

3 承認投票

l 人が全員を判定AIで判定し、その段階の判定値の中央値以上を賛成とする。自分への票は数えない。l 人の3/4以上の賛成で当選候補

4 人数をそろえる

候補が e 人より多ければ賛成数の多い順。少なければ残りの席を委員で均等に分け、各委員が自分の賛成した人で埋める（比例配分）

5 くり返す

選ばれた e 人からくじで l 人を選び、3と4を K 回くり返す

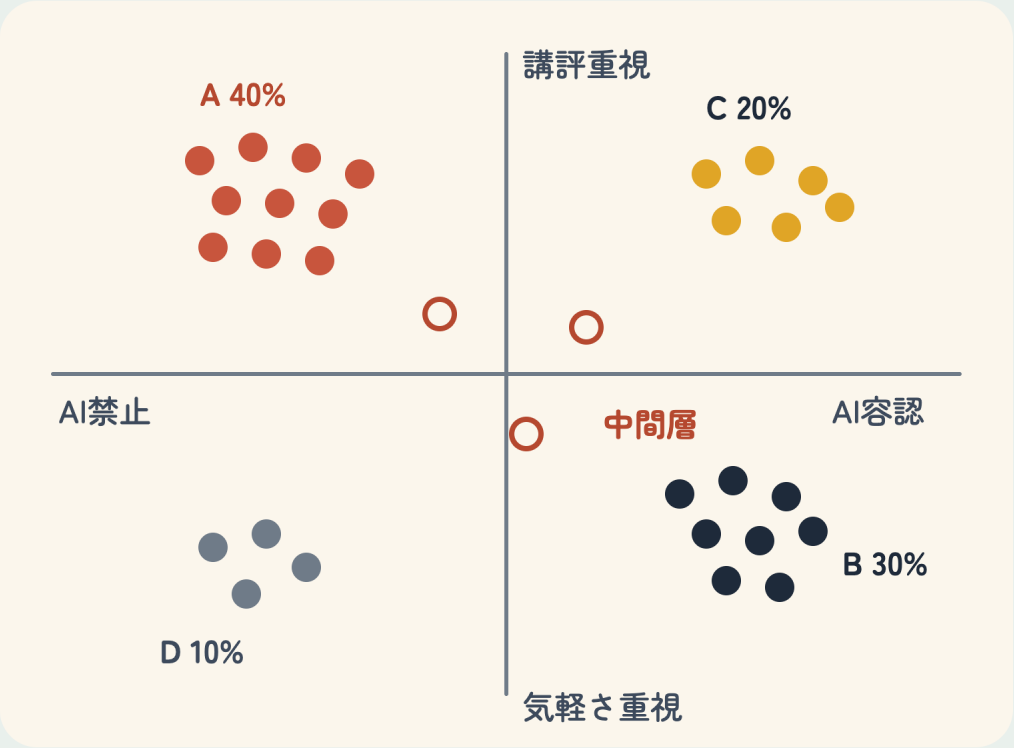
6 ドージェを選ぶ

最後の e 人が同じように賛成をつける。委員は自分への1票も数える。3/5以上の賛成を得た人のうち最も多い人（同数はくじ）。誰も届かなければ最も多い人を選び、記録する

論文にない補足：賛成の線（段階ごとの中央値）／最終段階の自分への1票／比例配分で残った席のくじ／誰も届かないときの扱い

付録 B-4　実装

合成データと評価のしかた



題材	架空のイラスト投稿コミュニティ
争点	AI生成作品の扱い × 講評重視か気軽さ重視か
派閥	4派閥（40/30/20/10%）と少数の中間層
規模	50人（基本）・25人・15人
言語	日本語版と英語版（同じ配置から生成）
投稿	1人10件。口調は立場と無関係にばらつかせる
生成	Claude Opus 5.5（Batch API）、約5ドル
評価	ドージェの本当の位置のテューキー深度が N 人中何位か

図はイメージ（点の数は実際の人数と一致しない）。本当の位置は JSONL の truth に入れ、結果ページの地図に使う

付録 B-5　実装

費用と規模

50人で1回の選出（実測）

1,000

回ほどの判定・約0.09ドル

25人で1回の選出

500

回ほどの判定・約0.07ドル

15人で1回の選出

170

回ほどの判定・約0.02ドル

判定の数は「委員の延べ人数 × 全体の人数」。人数に比例するだけで、全員×全員（N×N）の表は作らない

合成データの生成：6データセット（3つの規模 × 2言語）で約5ドル

25人・15人の見込みの前提：1人の投稿が約1.5kトークン、1回の判定が約3,150トークン、Jev の料金は入力100万トークンあたり0.042ドル（2026年10月時点）

付録 B-6

参考文献

Mowbray, M. & Gollmann, D. (2007). Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th Century Protocol. *HP Labs Technical Report* HPL-2007-28R1.

Coggins, J. S. & Perali, C. F. (1998). 64% majority rule in ducal Venice: Voting for the Doge. *Public Choice*, 97, 709–723.

Caplin, A. & Nalebuff, B. (1988). On 64%-majority rule. *Econometrica*, 56(4), 787–814.

Greenberg, J. (1979). Consistent majority rules over compact sets of alternatives. *Econometrica*, 47(3), 627–636.

Lines, M. (1986). Approval voting and strategy analysis: A Venetian example. *Theory and Decision*, 20, 155–172.

TypeSafe API リファレンス・モデル一覧（docs.typesafe.ai）

関連プロジェクト：doge-election-simulator（github.com/tropical-362827/doge-election-simulator）